MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

Le Collé

Équations différentielles

Équations linéaires du premier et du second ordre

Coefficients constants et coefficients continus

Cours, méthodes et exercices corrigés

Le premier chapitre de l'année : la structure des solutions, les méthodes de résolution, et le théorème de Cauchy linéaire.

Ahmed Amine Ouqlani

Avant-propos

Ce livre accompagne la séance sur les équations différentielles linéaires. Il reprend, dans l'ordre et avec les mêmes notations, la présentation projetée en séance, et sert de référence pour travailler seul ensuite : chaque résultat y est énoncé avec ses hypothèses, chaque méthode est illustrée par un exemple rédigé, et chaque partie se termine par quelques exercices, corrigés à la fin du livret.

Le programme de PT prolonge la première année : les équations du premier ordre et du second ordre à coefficients constants sont supposées connues, mais elles sont reprises ici en entier, car elles servent dans toutes les autres méthodes. La nouveauté de deuxième année est l'équation du second ordre à *coefficients continus* $y'' + a(t)y' + b(t)y = c(t)$: théorème de Cauchy linéaire, structure de l'ensemble des solutions, et quelques méthodes de résolution guidées (solution polynomiale, solution connue ne s'annulant pas, changement de variable, séries entières).

La recherche de solutions développables en série entière (§1.4) suppose connu le chapitre sur les séries entières ; si ce n'est pas encore le cas, on peut la laisser de côté sans gêner la suite. Les notions hors programme sont signalées [HP]. Les compléments (TD complet et ses corrections, sélection de cinq problèmes, fiche de référence) suivent la même numérotation.

© 2026 Ahmed Amine Ouqlani. Tous droits réservés.

Sommaire

Équations différentielles linéaires **1**

1.1 Vocabulaire et structure des solutions 1
1.2 Équations du premier ordre 3
1.3 Second ordre à coefficients constants 5
1.4 Second ordre à coefficients continus 7
1.5 Quelle méthode ? Synthèse 9

Corrigés **11**

CHAPITRE
4

Équations différentielles linéaires

Une équation différentielle relie une fonction inconnue y à ses dérivées. Lorsqu'elle est *linéaire*, l'ensemble de ses solutions a une structure très simple : une solution particulière, plus toutes les solutions de l'équation sans second membre, qui forment un espace vectoriel de dimension 1 (premier ordre) ou 2 (second ordre). Tout le chapitre consiste à exploiter cette structure : trouver l'espace des solutions homogènes, puis une seule solution particulière.

OBJECTIFS

- Connaître la structure de l'ensemble des solutions et le théorème de Cauchy linéaire.
- Résoudre les équations du premier ordre et du second ordre à coefficients constants.
- Résoudre une équation du second ordre à coefficients continus en suivant une méthode indiquée.
- Recoller des solutions en un point où le coefficient dominant s'annule.

PRÉREQUIS

Dérivation, primitives usuelles, intégration par parties ; nombres complexes, exponentielle complexe ; espaces vectoriels (sous-espace, dimension) ; pour le §1.4, séries entières.

DURÉE

Deux séances

Dans tout le chapitre, I est un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1 Vocabulaire et structure des solutions

Définition 1.1. Une *équation différentielle linéaire scalaire* d'ordre 1, resp. 2, est une équation de la forme

$$(E) \quad y' + a(t)y = b(t), \qquad \text{resp.} \qquad (E) \quad y'' + a(t)y' + b(t)y = c(t),$$

où a, b (et c) sont des fonctions *continues* de I dans $\mathbb{K}$. Une *solution* est une fonction y dérivable (resp. deux fois dérivable) sur I qui vérifie l'égalité en tout point de I. Le *second membre* est b (resp. c) ; l'*équation homogène associée* (H) est obtenue en le remplaçant par 0.

On rencontre souvent l'équation sous la forme $\alpha(t)y' + \beta(t)y = \gamma(t)$, ou $\alpha(t)y'' + \dots$: on ne peut la mettre sous la forme ci-dessus (forme *normalisée*) qu'en divisant par $\alpha(t)$, donc *sur un intervalle où α ne s'annule pas*. Les points où α s'annule sont traités à part (§1.2).

Proposition 1.2 (structure). Soit $L(y) = y'' + a(t)y' + b(t)y$ (ou $L(y) = y' + a(t)y$ au premier ordre).

1. L est linéaire : $L(\lambda y + \mu z) = \lambda L(y) + \mu L(z)$. L'ensemble S_H des solutions de (H) est donc un *espace vectoriel* (le noyau de L).
2. *Principe de superposition.* Si $L(y_1) = c_1$ et $L(y_2) = c_2$, alors $L(y_1 + y_2) = c_1 + c_2$.
3. Si y_p est une solution de (E), les solutions de (E) sont exactement les fonctions $y_p + h$, avec $h \in S_H$:
$$S_E = y_p + S_H.$$

Démonstration. Le 1 vient de la linéarité de la dérivation ; le 2 en est un cas particulier. Pour le 3 : $L(y) = c = L(y_p)$ équivaut à $L(y - y_p) = 0$, c'est-à-dire $y - y_p \in S_H$. ■

RÉFLEXE Résoudre une équation linéaire, c'est toujours faire deux choses séparées : **(1)** résoudre l'équation homogène ; **(2)** trouver *une* solution particulière. Le principe de superposition permet de découper un second membre compliqué en morceaux simples.

Théorème 1.3 (Cauchy linéaire). Soit $t_0 \in I$.

- Ordre 1 : pour tout $y_0 \in \mathbb{K}$, il existe une unique solution de $y' + a(t)y = b(t)$ sur I telle que $y(t_0) = y_0$.
- Ordre 2 : pour tous $y_0, y_1 \in \mathbb{K}$, il existe une unique solution de $y'' + a(t)y' + b(t)y = c(t)$ sur I telle que $y(t_0) = y_0$ et $y'(t_0) = y_1$.

La démonstration au second ordre est hors programme ; au premier ordre, elle découle du théorème 1.6. Deux conséquences reviennent constamment.

Corollaire 1.4. 1. Une solution de l'équation homogène qui s'annule en un point (au premier ordre), ou qui s'annule avec sa dérivée en un point (au second ordre), est la fonction nulle.
2. S_H est une droite vectorielle au premier ordre, un plan vectoriel au second ordre : l'application $h \mapsto \big(h(t_0), h'(t_0)\big)$ est un isomorphisme de S_H sur $\mathbb{K}^2$.

Démonstration. 1. La fonction nulle est solution du même problème de Cauchy ; par unicité, c'est la seule. 2. Au second ordre, $\Phi : h \mapsto (h(t_0), h'(t_0))$ est linéaire ; elle est surjective (existence) et injective (point 1). Donc $\dim S_H = \dim \mathbb{K}^2 = 2$. Même raisonnement au premier ordre avec $h \mapsto h(t_0)$. ■

EN PRATIQUE Pour montrer que deux solutions y_1, y_2 de (H) engendrent S_H au second ordre, il suffit de vérifier qu'elles ne sont pas proportionnelles : elles forment alors une famille libre de deux vecteurs dans un plan. Si on ne voit pas qu'elles ne sont pas proportionnelles, on calcule en un point t_0 le déterminant $\begin{vmatrix} y_1(t_0) & y_2(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) \end{vmatrix}$: il est non nul si et seulement si les vecteurs $\Phi(y_1)$ et $\Phi(y_2)$ de $\mathbb{K}^2$ forment une base (chapitre *Déterminants*).

Exemple 1.5 (une équation intégrale). Cherchons les fonctions continues f telles que $f(x) = 1 + \int_0^x t f(t)\,dt$ pour tout réel x. Le membre de droite est dérivable (intégrale de fonction continue) ; donc f l'est, et $f'(x) = xf(x)$, avec $f(0) = 1$. Réciproquement, une solution de ce problème de Cauchy vérifie l'équation intégrale (intégrer $f' = xf$ de 0 à x). Par le théorème 1.6, $f(x) = e^{x^2/2}$.

MÉTHODE 1.1 **Équation intégrale**

Si l'inconnue apparaît sous une intégrale $\int_{x_0}^{x}$, dériver pour obtenir une équation différentielle, et relever la condition initiale en $x = x_0$. Conclure par équivalence (ou vérifier que la solution trouvée convient).

Exercice 1.1 ●●○○○ équation intégrale

Déterminer les fonctions f continues sur $\mathbb{R}$ telles que, pour tout réel x, $f(x) - \int_0^x t f(t)\,dt = 1 + x$.

corrigé p. 11

1.2 Équations du premier ordre

Théorème 1.6 (équation homogène). Soit a continue sur I et A une primitive de a sur I. Les solutions de $y' + a(t)y = 0$ sur I sont les fonctions

$$t \mapsto Ke^{-A(t)}, \qquad K \in \mathbb{K}.$$

Démonstration. Si y est solution, $\left(y\,e^{A}\right)' = (y' + ay)e^{A} = 0$ sur l'intervalle I, donc $y\,e^{A}$ est constante. Réciproquement, Ke^{-A} est solution. ■

ATTENTION On écrit l'équation sous forme *normalisée* $y' + a(t)y = b(t)$ avant de prendre une primitive : pour $ty' + y = \ln t$ sur $\mathbb{R}_+^*$, c'est $a(t) = \frac{1}{t}$, et non $a(t) = 1$. Le signe compte : $y' = a(t)y$ donne $Ke^{+A(t)}$.

MÉTHODE 1.2 **Trouver une solution particulière au premier ordre**

1. *Solution évidente :* une constante, un polynôme de bas degré… (essayer $y =$ constante si le second membre est constant).
2. *Coefficient a constant et second membre $P(t)e^{mt}$* (P polynôme, $m \in \mathbb{K}$) : chercher $y = Q(t)e^{mt}$ avec Q polynôme de même degré que P si $m \neq -a$, de degré $\deg P + 1$ si $m = -a$ (résonance). Pour $\cos(\omega t)$ ou $\sin(\omega t)$: résoudre avec $e^{i\omega t}$, puis prendre la partie réelle ou imaginaire (les coefficients doivent être réels).
3. *Variation de la constante :* chercher $y = \lambda(t)e^{-A(t)}$. En reportant, les termes en λ disparaissent et il reste
$$\lambda'(t) = b(t)\,e^{A(t)},$$
qu'on intègre. Méthode toujours applicable, à garder quand rien de simple n'apparaît.

Exemple 1.7 (second membre polynomial). $y' - y = t^2 - 3t + 1$. Ici $a = -1$ et $m = 0 \neq 1$: on cherche $y = \alpha t^2 + \beta t + \gamma$. En identifiant $(2\alpha t + \beta) - (\alpha t^2 + \beta t + \gamma) = t^2 - 3t + 1$: $\alpha = -1$, $\beta = 1$, $\gamma = 0$. Solutions : $y = -t^2 + t + Ke^t$.

Exemple 1.8 (second membre trigonométrique). $y' - 3y = -7\sin(4t)$. On résout $z' - 3z = -7e^{4it}$ en cherchant $z = \nu e^{4it}$: $(4i - 3)\nu = -7$, $\nu = \frac{-7}{-3+4i} = \frac{21+28i}{25}$. La partie imaginaire de z est solution

de l'équation initiale (dont les coefficients sont réels) : $y_p = \mathrm{Im}\left(\frac{21+28i}{25}(\cos 4t + i\sin 4t)\right) = \frac{28}{25}\cos 4t + \frac{21}{25}\sin 4t$. Solutions : $y = y_p + Ke^{3t}$.

Exemple 1.9 (variation de la constante). $ty' + y = \ln t$ sur $\mathbb{R}_+^*$, soit $y' + \frac{1}{t}y = \frac{\ln t}{t}$. Homogène : $y = \frac{K}{t}$. On pose $y = \frac{\lambda(t)}{t}$: $\lambda' = \ln t$, $\lambda = t\ln t - t$. Solutions : $y = \ln t - 1 + \frac{K}{t}$.

Recollement

MÉTHODE 1.3 **Recoller des solutions**

Pour $\alpha(t)y' + \beta(t)y = \gamma(t)$ quand α s'annule en t_0 :

1. résoudre sur chacun des intervalles où α ne s'annule pas (deux constantes K_- et K_+) ;
2. une solution sur I tout entier est *continue* en t_0 : égalité des limites à gauche et à droite ;
3. elle est *dérivable* en t_0 : égalité des limites des taux d'accroissement (ou des dérivées, si elles ont une limite) ;
4. vérifier que l'équation est satisfaite en t_0 lui-même.

Le nombre de solutions sur I peut être 0, 1 ou infini : le théorème de Cauchy ne s'applique pas en t_0.

Exemple 1.10 (trois situations).
- $ty' + y = 1$: sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$, $y = 1 + \frac{K_\pm}{t}$. La continuité en 0 impose $K_+ = K_- = 0$: *une seule* solution sur $\mathbb{R}$, $y = 1$.
- $ty' - y = t^2$: sur chaque demi-droite, $y = t^2 + K_\pm t$; ces fonctions tendent vers 0 en 0, et le taux d'accroissement $\frac{y(t)}{t} = t + K_\pm$ tend vers $K_\pm$. La dérivabilité impose $K_+ = K_-$: *une infinité* de solutions, $y = t^2 + Kt$.
- $ty' = 1$: $y = \ln|t| + K_\pm$ n'a pas de limite finie en 0 : *aucune* solution sur $\mathbb{R}$.

Exercice 1.2 ●○○○○ solutions particulières

Résoudre sur $\mathbb{R}$: (a) $y' + y = \sin t$; (b) $y' - 2y = e^t\sin(2t)$; (c) $y' + y = te^{-t}$.

corrigé p. 11

Exercice 1.3 ●●○○○ problème de Cauchy

Résoudre sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ le problème $\cos(t)\,y' + \sin(t)\,y = 1$, $y(0) = 2$.

corrigé p. 11

Exercice 1.4 ●●●○○ recollement

On considère (E) : $|t|\,y' - y = t^2$.

1. Résoudre (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$.
2. Déterminer les solutions de (E) sur $\mathbb{R}$.

corrigé p. 12

1.3 Second ordre à coefficients constants

On considère $(E) : y'' + ay' + by = c(t)$ avec $a, b \in \mathbb{K}$ constants et c continue sur I. L'*équation caractéristique* est $r^2 + ar + b = 0$; elle vient de ce que $t \mapsto e^{rt}$ est solution de (H) si et seulement si $r^2 + ar + b = 0$.

Théorème 1.11 (équation homogène).
- *Cas complexe* ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$). Si l'équation caractéristique a deux racines distinctes r_1, r_2, les solutions sont $t \mapsto Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$; si elle a une racine double r, ce sont $t \mapsto (A + Bt)e^{rt}$ ($A, B \in \mathbb{C}$).
- *Cas réel* ($a, b \in \mathbb{R}$, solutions réelles). Discriminant $\Delta = a^2 - 4b$:
  - $\Delta > 0$, racines réelles $r_1 \neq r_2$: $y = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$;
  - $\Delta = 0$, racine double r : $y = (A + Bt)e^{rt}$;
  - $\Delta < 0$, racines $\alpha \pm i\beta$ ($\beta > 0$) : $y = e^{\alpha t}\big(A\cos(\beta t) + B\sin(\beta t)\big)$,

  avec $A, B \in \mathbb{R}$.

Démonstration. Soit r une racine et $y = z\,e^{rt}$. Alors $y'' + ay' + by = \big(z'' + (2r + a)z'\big)e^{rt}$ (le terme en z disparaît car $r^2 + ar + b = 0$). Donc y est solution si et seulement si z' est solution de $w' + (2r + a)w = 0$. Si r est double, $2r + a = 0$: $z'' = 0$, $z = A + Bt$. Sinon $2r + a = r - r_2 \neq 0$: $z' = Ce^{(r_2 - r)t}$, d'où $z = A + Be^{(r_2 - r)t}$. Dans le cas réel avec $\Delta < 0$, on prend les parties réelle et imaginaire des solutions complexes $e^{(\alpha \pm i\beta)t}$, qui sont deux solutions réelles non proportionnelles d'un plan vectoriel. ∎

MÉTHODE 1.4 **Second membre $P(t)e^{mt}$**

Pour $y'' + ay' + by = P(t)e^{mt}$ (P polynôme, $m \in \mathbb{K}$), chercher $y = Q(t)e^{mt}$ avec Q polynôme et

$$\deg Q = \begin{cases} \deg P & \text{si } m \text{ n'est pas racine de l'équation caractéristique,} \\ \deg P + 1 & \text{si } m \text{ est racine simple,} \\ \deg P + 2 & \text{si } m \text{ est racine double.} \end{cases}$$

En reportant, on obtient $Q'' + (2m + a)Q' + (m^2 + am + b)Q = P$: on identifie les coefficients. Cas particuliers : second membre polynomial ($m = 0$) ; $\cos(\omega t)$, $\sin(\omega t)$, $e^{\alpha t}\cos(\omega t)$: passer par $e^{(\alpha + i\omega)t}$ et prendre la partie réelle ou imaginaire.

ASTUCE La formule $Q'' + (2m + a)Q' + (m^2 + am + b)Q = P$ évite de dériver deux fois un produit. Quand m est racine double, $m^2 + am + b = 0$ et $2m + a = 0$: il reste $Q'' = P$, il suffit d'intégrer deux fois.

Exemple 1.12 (superposition). $y'' - 3y' + 2y = 2t + 3 + (6t + 1)e^{-t} + e^t$. Racines 1 et 2 : $S_H = \{Ae^t + Be^{2t}\}$. On découpe le second membre :

- $2t + 3$ ($m = 0$, non racine) : $y_1 = \alpha t + \beta$, $-3\alpha + 2(\alpha t + \beta) = 2t + 3$, $y_1 = t + 3$;
- $(6t + 1)e^{-t}$ ($m = -1$, non racine) : $Q'' - 5Q' + 6Q = 6t + 1$ avec $Q = \alpha t + \beta$: $y_2 = (t + 1)e^{-t}$;
- e^t ($m = 1$, racine simple) : $Q'' - Q' = 1$, $Q = -t$: $y_3 = -te^t$.

Solutions : $y = t + 3 + (t + 1)e^{-t} - te^t + Ae^t + Be^{2t}$.

Exemple 1.13 (résonance). $y'' + y = \sin t$. Ici i est racine simple de $r^2 + 1$: on cherche $z = Q(t)e^{it}$ pour $z'' + z = e^{it}$, avec $\deg Q = 1$. $Q'' + 2iQ' = 1$ donne $Q = -\frac{i}{2}t$, $z = -\frac{it}{2}e^{it}$, et $y_p = \operatorname{Im} z = -\frac{t}{2}\cos t$. Solutions : $y = -\frac{t}{2}\cos t + A\cos t + B\sin t$. L'amplitude de y_p croît sans limite : c'est la résonance de l'oscillateur non amorti excité à sa propre pulsation.

> **EN PRATIQUE** L'oscillateur amorti $y'' + 2\lambda y' + \omega^2 y = 0$ ($\lambda, \omega > 0$) a pour discriminant réduit $\lambda^2 - \omega^2$: régime *apériodique* si $\lambda > \omega$ (deux exponentielles décroissantes), *critique* si $\lambda = \omega$, *pseudo-périodique* si $\lambda < \omega$ (oscillations de pulsation $\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}$ amorties par $e^{-\lambda t}$).

MÉTHODE 1.5 **Variation de la constante au second ordre**

Si le second membre n'a pas la forme $P(t)e^{mt}$, prendre une solution φ de (H) qui ne s'annule pas sur I (par exemple e^{rt}) et chercher $y = \lambda(t)\varphi(t)$. En reportant, le terme en λ disparaît et on obtient une équation du *premier ordre* en λ' : la résoudre, puis intégrer.

Exemple 1.14. $y'' - 2y' + y = \frac{2te^t}{1+t^2}$. Racine double 1, $\varphi(t) = e^t$. Avec $y = \lambda e^t$: $y'' - 2y' + y = \lambda'' e^t$, donc $\lambda'' = \frac{2t}{1+t^2}$, $\lambda' = \ln(1+t^2) + C$, et par intégration par parties $\lambda = t\ln(1+t^2) - 2t + 2\arctan t + Ct + D$. Solutions : $y = \big(t\ln(1+t^2) - 2t + 2\arctan t\big)e^t + (Ct + D)e^t$.

Exercice 1.5 ●○○○○ équations homogènes

Résoudre sur $\mathbb{R}$: (a) $y'' - 3y' + 2y = 0$; (b) $y'' + 2y' + y = 0$; (c) $y'' + y' + y = 0$ (solutions réelles).

corrigé p. 12

Exercice 1.6 ●●○○○ seconds membres

Résoudre sur $\mathbb{R}$: (a) $y'' + 4y' + 4y = \sin t$; (b) $y'' - 2y' + y = e^{mt}$, selon le réel m.

corrigé p. 12

Exercice 1.7 ●●○○○ résonance et problème de Cauchy

Déterminer la solution de $y'' + y = \sin t$ telle que $y(0) = 0$ et $y'(0) = 0$. Est-elle bornée sur $\mathbb{R}$?

corrigé p. 12

1.4 Second ordre à coefficients continus

On considère (E) : $\alpha(t)y'' + \beta(t)y' + \gamma(t)y = \delta(t)$, avec des fonctions continues et α *qui ne s'annule pas* sur I. Il n'y a plus de formule générale ; le théorème de Cauchy et la structure restent vrais (théorème 1.3, corollaire 1.4) : il suffit de trouver *deux solutions non proportionnelles* de (H), puis une solution particulière. L'énoncé indique en général la méthode.

MÉTHODE 1.6 **Chercher une solution polynomiale ou exponentielle**

Polynomiale : on pose $y = \sum_{k=0}^{n} a_k t^k$ avec $a_n \neq 0$ et l'on écrit que le coefficient de plus haut degré est nul : cela fixe n. On identifie ensuite les autres coefficients.
Exponentielle : on reporte $y = e^{rt}$; l'égalité doit avoir lieu pour tout t, d'où des conditions sur r.

Exemple 1.15. $(2t+1)y'' + (4t-2)y' - 8y = 0$. Pour y de degré n, le coefficient de t^n est $(4n-8)a_n$: $n = 2$. Avec $y = at^2 + bt + c$ on trouve $b = 0$, $c = \frac{a}{4}$: $y_1 = 4t^2 + 1$. Avec $y = e^{rt}$: $(2t+1)r^2 + (4t-2)r - 8 = 0$ pour tout t, soit $2r^2 + 4r = 0$ et $r^2 - 2r - 8 = 0$: $r = -2$, $y_2 = e^{-2t}$. Sur tout intervalle ne contenant pas $-\frac{1}{2}$, y_1 et y_2 ne sont pas proportionnelles : $S_H = \{A(4t^2+1) + Be^{-2t}\}$.

MÉTHODE 1.7 **Une solution φ de (H) ne s'annulant pas est connue**

Chercher $y = \lambda(t)\varphi(t)$ (programme). En reportant, le terme en λ disparaît (car φ est solution) :

$$\alpha\varphi\,\lambda'' + (2\alpha\varphi' + \beta\varphi)\,\lambda' = \delta,$$

équation du *premier ordre* en $\mu = \lambda'$. On la résout (§1.2), puis on intègre μ. Les deux constantes d'intégration donnent la solution générale.

Exemple 1.16 (d'après un TD). $t^2y'' - 2y = 3t^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Un polynôme solution de (H) a un coefficient dominant vérifiant $n(n-1) - 2 = 0$: $n = 2$, et $\varphi(t) = t^2$ convient. Avec $y = \lambda t^2$: $t^4\lambda'' + 4t^3\lambda' = 3t^2$, soit $\mu' + \frac{4}{t}\mu = \frac{3}{t^2}$. L'homogène donne $\frac{K}{t^4}$, la variation de la constante $\mu = \frac{1}{t}$: $\mu = \frac{1}{t} + \frac{K}{t^4}$, puis $\lambda = \ln t - \frac{K}{3t^3} + D$. Solutions : $y = t^2\ln t + \frac{a}{t} + bt^2$, $(a,b) \in \mathbb{R}^2$.

MÉTHODE 1.8 **Changement de variable**

L'énoncé propose $t = \varphi(x)$ avec φ bijective et $\mathcal{C}^2$, de réciproque $\mathcal{C}^2$. On pose $z(x) = y(\varphi(x))$, on calcule $z'(x) = \varphi'(x)y'(\varphi(x))$ et $z''(x)$, et l'on traduit l'équation en z, qui doit devenir une équation connue (souvent à coefficients constants). On revient enfin à $y = z \circ \varphi^{-1}$.

Exemple 1.17. $(1-t^2)y'' - ty' + y = 0$ sur $]-1,1[$, avec $t = \cos x$, $x \in]0,\pi[$. $z'(x) = -\sin x\, y'(\cos x)$ et $z''(x) = \sin^2 x\, y''(\cos x) - \cos x\, y'(\cos x)$. L'équation devient $z'' + z = 0$: $z = A\cos x + B\sin x$, et comme $\sin(\arccos t) = \sqrt{1-t^2}$, $y = At + B\sqrt{1-t^2}$.

> **POUR ALLER PLUS LOIN** L'équation d'Euler $t^2y'' + aty' + by = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$ se ramène à coefficients constants par $t = e^x$: $z'' + (a-1)z' + bz = 0$. Par exemple $t^2y'' - ty' + y = 0$ donne $z'' - 2z' + z = 0$, $z = (A + Bx)e^x$, d'où $y = t(A + B\ln t)$.

MÉTHODE 1.9 **Solution développable en série entière**

Analyse : supposer $y(t) = \sum a_n t^n$ de rayon $R > 0$, dériver terme à terme, regrouper par puissance de t (décaler les indices), et identifier (unicité du développement) : on obtient une relation de récurrence sur les a_n. *Synthèse :* calculer les a_n, déterminer le rayon de la série obtenue, et conclure que sa somme est solution sur $]-R, R[$; reconnaître si possible une fonction usuelle.

Exemple 1.18. $(t^2+t)y'' + (3t+1)y' + y = 0$. Le coefficient de t^n est $n(n-1)a_n + (n+1)na_{n+1} + 3na_n + (n+1)a_{n+1} + a_n = (n+1)^2(a_n + a_{n+1})$. Donc $a_{n+1} = -a_n$, $a_n = (-1)^n a_0$, de rayon 1 : $y = \frac{a_0}{1+t}$ sur $]-1,1[$.

> **ATTENTION** Ces méthodes donnent les solutions sur un intervalle où le coefficient de y'' ne s'annule pas. Une série entière n'est solution que sur son intervalle de convergence ; elle ne donne en général qu'une partie de S_H.

MÉTHODE 1.10 **Développer une fonction en série entière grâce à une équation différentielle**

Le programme demande aussi le chemin inverse : pour développer une fonction f connue,

1. trouver une équation différentielle linéaire, avec conditions initiales, dont f est solution sur un intervalle I contenant 0 ;
2. chercher la solution développable en série entière de ce problème (méthode précédente) : récurrence sur les a_n, rayon $R > 0$;
3. conclure par l'unicité du théorème de Cauchy : f et la somme de la série sont solutions du même problème sur $]-R, R[\cap I$, donc elles sont égales.

Exemple 1.19 (la série du binôme). Soit $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$ et $f(x) = (1+x)^\alpha$ sur $]-1,1[$: $(1+x)f'(x) = \alpha f(x)$ et $f(0) = 1$. Si $y = \sum a_n x^n$ est solution avec $a_0 = 1$, le coefficient de x^n donne $(n+1)a_{n+1} + na_n = \alpha a_n$, soit $a_{n+1} = \frac{\alpha - n}{n+1} a_n$, d'où

$$a_n = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

Comme $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{|\alpha - n|}{n+1} \to 1$, le rayon vaut 1. La somme et f sont solutions sur $]-1,1[$ du même problème de Cauchy (premier ordre, $1 + x \neq 0$) : elles sont égales. Ainsi $(1+x)^\alpha = \sum_{n\geq 0} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$ pour $|x| < 1$.

Exercice 1.8 ●●○○○ solution polynomiale

On considère $(E) : (1+t^2)y'' + ty' - y = 0$ sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les solutions polynomiales de (E).
2. Résoudre (E) en posant $t = \operatorname{sh} x$.
3. Déterminer la solution telle que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 1$.

corrigé p. 12

Exercice 1.9 ●●●○○ une solution connue

On considère $(E) : (t+1)y'' - (t+2)y' + y = 0$ sur $]-1, +\infty[$.

1. Déterminer une solution de la forme $t \mapsto e^{rt}$.
2. En déduire toutes les solutions de (E).

corrigé p. 13

Exercice 1.10 ●●●○○ série entière

Déterminer la solution développable en série entière du problème $y'' - 2ty' - 2y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, et l'exprimer à l'aide des fonctions usuelles.

corrigé p. 13

1.5 Quelle méthode ? Synthèse

Équation	Méthode
$y' + a(t)y = b(t)$	homogène Ke^{-A} ; particulière évidente, de la forme du second membre, ou variation de la constante (méthode 1.2)
$\alpha(t)y' + \dots$ avec α qui s'annule	résoudre sur chaque intervalle, puis recoller (méthode 1.3)
$y'' + ay' + by = c(t)$, a, b constants	équation caractéristique ; second membre $P(t)e^{mt}$ (méthode 1.4) ; sinon variation de la constante (méthode 1.5)
$\alpha(t)y'' + \beta(t)y' + \gamma(t)y = \delta(t)$	suivre l'indication : solution polynomiale ou exponentielle (1.6), solution connue (1.7), changement de variable (1.8), série entière (1.9)
inconnue sous une intégrale	dériver (méthode 1.1)

ATTENTION **Pièges fréquents.**

- Oublier de normaliser avant de prendre la primitive, ou se tromper de signe dans e^{-A}.
- Oublier la résonance : si m est racine, la forme Ce^{mt} ne peut pas marcher.
- Prendre la partie réelle au lieu de la partie imaginaire (second membre en sin).
- Fixer les constantes avec les conditions initiales *avant* d'avoir ajouté la solution particulière.
- Diviser par un coefficient qui s'annule sans le signaler, ou affirmer l'unicité d'une solution recollée sans vérifier.

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

- $S_E = y_p + S_H$; S_H est une droite (ordre 1) ou un plan (ordre 2) dès que le coefficient dominant ne s'annule pas.
- Cauchy : une condition $y(t_0)$ à l'ordre 1, deux conditions $y(t_0), y'(t_0)$ à l'ordre 2, déterminent une unique solution.
- Ordre 1 : $y = Ke^{-A(t)}$, puis variation de la constante $\lambda' = b\,e^{A}$.
- Coefficients constants : $r^2 + ar + b = 0$; second membre $P(t)e^{mt}$, degré augmenté de la multiplicité de m.
- Coefficients continus : deux solutions non proportionnelles de (H) suffisent ; une solution connue φ ramène au premier ordre par $y = \lambda\varphi$.

CHAPITRE
4

Corrigés

Exercice 1.1 énoncé p. 3

Choix de la méthode. l'inconnue est sous une intégrale de borne variable : on dérive (méthode 1.1).

Si f convient, $f(x) = 1 + x + \int_0^x tf(t)\,dt$ est dérivable, $f'(x) = 1 + xf(x)$, et $f(0) = 1$. Réciproquement, une solution de ce problème de Cauchy, intégrée de 0 à x, vérifie l'équation de départ. On résout $y' - xy = 1$: l'homogène donne $Ke^{x^2/2}$; la variation de la constante donne $\lambda' = e^{-x^2/2}$, sans primitive usuelle. On écrit donc la solution du problème de Cauchy sous forme intégrale :

$$f(x) = e^{x^2/2}\left(1 + \int_0^x e^{-u^2/2}\,du\right).$$

> **À RETENIR** une primitive sans expression usuelle s'écrit $\int_{x_0}^x$; la borne x_0 est choisie pour que la condition initiale soit simple.

□

Exercice 1.2 énoncé p. 4

(a) Homogène : Ke^{-t}. Par $z' + z = e^{it}$, $z = \frac{e^{it}}{1+i} = \frac{(1-i)e^{it}}{2}$, d'où $y_p = \operatorname{Im} z = \frac{\sin t - \cos t}{2}$. Solutions : $y = \frac{\sin t - \cos t}{2} + Ke^{-t}$.

(b) Homogène : Ke^{2t}. Le second membre est $\operatorname{Im}\left(e^{(1+2i)t}\right)$ et $1 + 2i \neq 2$: on cherche $z = ve^{(1+2i)t}$, $v(1 + 2i - 2) = 1$, $v = \frac{1}{-1+2i} = \frac{-1-2i}{5}$. Donc $y_p = \operatorname{Im} z = -\frac{e^t}{5}\left(\sin 2t + 2\cos 2t\right)$ et $y = Ke^{2t} - \frac{e^t}{5}(\sin 2t + 2\cos 2t)$.

(c) $m = -1 = -a$: résonance, on cherche $y = Q(t)e^{-t}$ avec $\deg Q = 2$. En reportant : $Q' = t$, $Q = \frac{t^2}{2}$. Solutions : $y = \left(\frac{t^2}{2} + K\right)e^{-t}$.

Piège. en (c), chercher $(\alpha t + \beta)e^{-t}$ échoue : le terme βe^{-t} est solution de l'homogène.

□

Exercice 1.3 énoncé p. 4

Sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $\cos t \neq 0$: $y' + \tan(t)\,y = \frac{1}{\cos t}$. Une primitive de tan est $-\ln(\cos t)$, d'où l'homogène $y = Ke^{\ln\cos t} = K\cos t$. Variation de la constante : $y = \lambda\cos t$ donne $\lambda'\cos t = \frac{1}{\cos t}$, $\lambda = \tan t + K$. Solutions : $y = \sin t + K\cos t$; $y(0) = K = 2$. La solution est $y = \sin t + 2\cos t$.

Astuce. une solution particulière évidente ($\sin t$) se vérifie en une ligne : $\cos t\cos t + \sin t\sin t = 1$.

□

Exercice 1.4 énoncé p. 4

1. Sur $\mathbb{R}_+^*$: $ty' - y = t^2$, soit $y' - \frac{y}{t} = t$. Homogène : Kt ; $y = t^2$ convient. Solutions : $y = t^2 + K_+ t$. Sur $\mathbb{R}_-^*$: $-ty' - y = t^2$, soit $y' + \frac{y}{t} = -t$. Homogène : $\frac{K}{t}$; on cherche $y = \alpha t^2$: $2\alpha t + \alpha t = -t$, $\alpha = -\frac{1}{3}$. Solutions : $y = -\frac{t^2}{3} + \frac{K_-}{t}$.

2. Soit y solution sur $\mathbb{R}$. Elle est continue en 0 : la limite à gauche n'est finie que si $K_- = 0$, et alors elle vaut 0 ; donc $y(0) = 0$. À droite, $\frac{y(t)}{t} = t + K_+ \to K_+$; à gauche, $\frac{y(t)}{t} = -\frac{t}{3} \to 0$. La dérivabilité en 0 impose $K_+ = 0$. Réciproquement, la fonction y égale à t^2 sur $\mathbb{R}_+$ et à $-\frac{t^2}{3}$ sur $\mathbb{R}_-$ est dérivable en 0 ($y'(0) = 0$), et l'équation est vérifiée en 0 ($0 - 0 = 0$). Il y a donc une unique solution sur $\mathbb{R}$.

> **À RETENIR** continuité, puis dérivabilité, puis vérification de l'équation au point de raccord.

Exercice 1.5 énoncé p. 6

(a) $r^2 - 3r + 2 = (r-1)(r-2)$: $y = Ae^t + Be^{2t}$. (b) $(r+1)^2$: $y = (A + Bt)e^{-t}$. (c) $r = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$: $y = e^{-t/2}\left(A\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t + B\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$.

Exercice 1.6 énoncé p. 6

(a) Racine double -2 : $S_H = \{(A + Bt)e^{-2t}\}$. Pour $z'' + 4z' + 4z = e^{it}$, i n'est pas racine : $z = \frac{e^{it}}{(i+2)^2} = \frac{e^{it}}{3+4i} = \frac{(3-4i)e^{it}}{25}$, d'où $y_p = \operatorname{Im} z = \frac{3\sin t - 4\cos t}{25}$ et $y = (A + Bt)e^{-2t} + \frac{3\sin t - 4\cos t}{25}$.

(b) Racine double 1 : $S_H = \{(A + Bt)e^t\}$. Si $m \neq 1$, m n'est pas racine : $y_p = \frac{e^{mt}}{(m-1)^2}$. Si $m = 1$, racine double : $Q'' = 1$, $y_p = \frac{t^2}{2}e^t$.

> **À RETENIR** l'expression de y_p change de forme exactement quand m devient racine : discuter selon la multiplicité.

Exercice 1.7 énoncé p. 6

D'après l'exemple de résonance, $y = -\frac{t}{2}\cos t + A\cos t + B\sin t$. $y(0) = A = 0$; $y'(t) = -\frac{1}{2}\cos t + \frac{t}{2}\sin t + B\cos t$, $y'(0) = B - \frac{1}{2} = 0$. La solution est $y = \frac{\sin t - t\cos t}{2}$. Elle n'est pas bornée : $y(2k\pi) = -k\pi \to -\infty$.

Exercice 1.8 énoncé p. 8

1. Pour y de degré n, le coefficient de t^n est $\big(n(n-1) + n - 1\big)a_n = (n^2 - 1)a_n$: $n = 1$ (le cas constant donne $y = 0$). Avec $y = at + b$: $at - at - b = 0$, donc $b = 0$. Solutions polynomiales : $y = at$.

2. $t = \operatorname{sh} x$ est une bijection $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, de réciproque $\mathcal{C}^2$. Avec $z(x) = y(\operatorname{sh} x)$: $z' = \operatorname{ch} x\, y'(\operatorname{sh} x)$, $z'' = \operatorname{ch}^2 x\, y''(\operatorname{sh} x) + \operatorname{sh} x\, y'(\operatorname{sh} x)$. Comme $1 + \operatorname{sh}^2 x = \operatorname{ch}^2 x$, l'équation devient $z'' - z = 0$: $z = A\operatorname{sh} x + B\operatorname{ch} x$, d'où $y = At + B\sqrt{1 + t^2}$.

3. $y(0) = B = 1$ et $y'(0) = A = 1$: $y = t + \sqrt{1 + t^2}$.

À RETENIR le changement de variable proposé transforme $1+t^2$ en $\mathrm{ch}^2 x$: l'équation devient à coefficients constants.

□

Exercice 1.9 énoncé p. 9

1. $y = e^{rt}$: $(t+1)r^2 - (t+2)r + 1 = 0$ pour tout t, soit $r^2 - r = 0$ et $r^2 - 2r + 1 = 0$: $r = 1$. Donc $\varphi(t) = e^t$.

2. φ ne s'annule pas : on pose $y = \lambda e^t$. Alors $y' = (\lambda' + \lambda)e^t$, $y'' = (\lambda'' + 2\lambda' + \lambda)e^t$ et l'équation devient $(t+1)\lambda'' + t\lambda' = 0$, soit $\mu' = -\frac{t}{t+1}\mu = \left(-1 + \frac{1}{t+1}\right)\mu$ pour $\mu = \lambda'$. D'où $\mu = K(t+1)e^{-t}$, puis $\lambda = -K(t+2)e^{-t} + D$ (vérifier : $\left((t+2)e^{-t}\right)' = -(t+1)e^{-t}$). Solutions : $y = a(t+2) + be^t$, $(a,b) \in \mathbb{R}^2$.

Astuce. on peut vérifier directement que $t+2$ est solution : $0 - (t+2) + (t+2) = 0$.

□

Exercice 1.10 énoncé p. 9

Choix de la méthode. analyse-synthèse : relation de récurrence par identification, puis rayon de convergence.

Avec $y = \sum a_n t^n$: $\sum (n+2)(n+1)a_{n+2}t^n - \sum 2na_n t^n - \sum 2a_n t^n = 0$, d'où $(n+2)(n+1)a_{n+2} = 2(n+1)a_n$, soit $a_{n+2} = \frac{2}{n+2}a_n$. Avec $a_1 = y'(0) = 0$, les termes impairs sont nuls ; $a_0 = 1$ et $a_{2p} = \frac{2}{2p}a_{2p-2} = \frac{1}{p!}$. Donc $y = \sum \frac{t^{2p}}{p!} = e^{t^2}$, de rayon infini. Vérification : $y' = 2te^{t^2}$, $y'' = (2+4t^2)e^{t^2}$ et $y'' - 2ty' - 2y = 0$. □